分子动力学模拟

Molecular Dynamics Modelling and Simulations

北京航空航天大学

第五章 统计力学及分析方法



分子动力学的基础是牛顿定律和统计力学，每个原子的运动遵从牛顿定律，而统计力学将体系的宏观量与微观量联系起来。

平均值

物性参量可以根据原子的坐标***r***和速度***v***通过统计处理得出，在统计物理中可以利用系综微观量的统计平均值来计算物性参量值，即

$$\langle A\rangle_{ens}=\frac{1}{N}\iint A(p,r)\,p(p,r)\,dpdr$$

式中, ens表示系综(ensemble), ***p(p,r)***表示分布函数(几率密度)。

发现特定值A的几率：

$$p(A)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp[-(A-\langle A\rangle)^2/2\sigma^2]$$

方差：

$$\sigma^2=\langle(A-\langle A\rangle)^2\rangle$$

分布函数因所使用的系综不同而不同。

$$p^{NVE}(p,r)=\delta(H(p,r)-E)$$

$$p^{NVT}(p,r)=\exp\left[\frac{-H(p,r)}{k_BT}\right]$$

$$p^{NPT}(p,r)=\exp\left[\frac{-H(p,r)+PV}{k_BT}\right]$$

$$p^{\mu VT}(p,r)=\exp\left[\frac{-H(p,r)+\mu N}{k_BT}\right]$$

各态历经假设(ergodic hypothesis)：在分子动力学中，使用了时间平均等于系综平均，即

$$\langle A\rangle_{\text{ens}}=\langle A\rangle_{\text{time}}$$

$$\langle A\rangle_{\text{time}}=\lim\frac{1}{t_{\text{obs}}}\int A(p,r)\mathrm{d}t=\frac{1}{t_{\text{obs}}}\sum A(p,r)$$

统计分析：动能和温度

- 在模拟过程中计算出的动能值是在不连续的路径上的值，在时间的各个间断点μ上计算动能的时间平均值

$$E_K = \sum_{i=1}^{N} \frac{|p_i|^2}{2m_i} = \frac{(3N - N_c)k_B T}{2}$$

$$\overline{E_K} = \frac{1}{n - n_0} \sum_{\mu > n_0}^{n} \sum_{i=1}^{N} \frac{\left(|p_i|^2\right)^{(\mu)}}{2m_i}$$

- 根据能量均分定理，可以从平均动能值计算得到温度值，

$$T = \frac{1}{(3N - N_c)k_B} \sum_{i=1}^{N} \frac{|p_i|^2}{m_i}$$

$$T = \frac{\overline{E_K}}{\frac{d}{2} N k_B}$$

✓ d为每个粒子的自由度，如果不考虑系统所受的约束，则d=3。

统计分析：势能

- 系统内部的势能的时间平均值为：

$$\overline{U} = \frac{1}{n - n_0} \sum_{\mu > n_0}^{n} \sum_{i<j} V(r_{ij}^{(\mu)})$$

- 问题：假定势函数在r_c处被截断，那么上式计算出的势能以及由此得到的总能量就包含有误差。
- 解决：为偏差修正，采用径向分布函数$g(r)$来表示势能

$$U / N = 2\pi\rho \int_0^{\infty} V(r) g(r) r^2 dr$$

统计分析：压强

- 压强通常通过虚功原理模拟得到。虚功定义为所有粒子坐标和作用在粒子上的力的乘积的和，通常写为

$$W = \sum x_i \dot{p}_{xi}$$

- 虚功原理给出虚功W等于$-3Nk_BT$。实际体系的虚功为理想气体的虚功与粒子之间相互作用部分的虚功的和。

$$W = -3PV + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} r_{ij}\frac{\mathrm{d}U(r_{ij})}{\mathrm{d}r_{ij}} = -3Nk_BT$$

$$P = \frac{1}{V}\left[Nk_BT - \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} r_{ij}f_{ij}\right]$$

统计分析：压强

- 压强可以通过计算在面积元的法线方向上净动量转移的时间平均值来得到，也可以利用含对关联函数的维里状态方程计算。

- 维里状态方程可以写为

$$P = \rho k_B T - \frac{\rho^2}{6}\int_0^\infty g(r)\frac{\partial U}{\partial r}4\pi r^3 dr \qquad \rho = \frac{N}{V}$$

- 实际计算中，积分划分为两项，一项是由相互作用力程之内的贡献引起的，另一项是对势能截断的修正项：

$$P = \rho k_B T - \frac{\rho^2}{6N}\sum_{i<j} r_{ij}\frac{\partial U}{\partial r_{ij}} - P_c \qquad P_c = \frac{\rho^2}{6}\int_{r_c}^\infty g(r)\frac{\partial U}{\partial r}4\pi r^3 dr$$

统计分析：均方偏差根

- 均方偏差根用于比较所研究分子与分子基准构型。范围：
  - ✓ 基准构型可以与所研究分子是同一个分子。
  - ✓ 也可以与所研究分子具有相似结构，但有部分不同的分子。
  - ✓ 还可以比较模拟分子在不同时刻的构型，或者模拟分子在每一时刻的构型与其模拟过程的平均构型。

$$RMSD = \left(\frac{1}{M} \sum_{i \in S}^{N} m_i (r_i(target) - r_i(ref))^2 \right)^{1/2}$$

- 问题：所研究对象构型与基准构型的质心不重叠，取向不同
- 解决：必须对所研究的对象构型实施对齐操作。

统计分析：均方偏差根

❖对齐操作的实现：

- 确定对齐操作所依据的参考原子集；
- 质心对齐操作：计算对象构型和基准构型的参考原子集质心位置，对对象构型实施平移对齐操作，使对象构型和基准构型的参考原子集的质心相互重叠。
- 旋转对齐操作：对对象构型实施，使两个构型的参考原子集合间的均方偏差根达到最小值。
- 确定对比原子集：计算对象构型与基准构型的对比原子的均方偏差根。

统计分析：均方偏差根

❖ 参考原子集S和对比原子集C选择实例：

$$RMSD = \left(\frac{1}{M} \sum_{i \in C}^{N} m_i (r_i(target) - r_i(ref))^2 \right)^{1/2}$$

❑ 比较两个蛋白质构型时，

✓ 一般只选蛋白质骨架上的N、Ca和C原子作为参考原子集，

✓ 进行对比的原子集可以是骨架原子集，

✓ 也可以是其他原子集或官能团。

❑ 注意：对于可自由旋转的甲基等基团，其氢原子的构型变化较大，不适合计算RMSD。

统计分析：径向分布函数

❖ 考虑一原子为中心，半径为 r，厚度为δr球壳的体积为：

$$V=\frac{4}{3}\pi(r+\delta r)^3-\frac{4}{3}\pi r^3=4\pi r^2\delta r+4\pi r\delta r^2+\frac{4}{3}\pi\delta r^3\approx 4\pi r^2\delta r$$

❖ 径向分布函数g(r)表示距离一个原子为r时找到另一个原子的概率：

$$g(r)=\frac{1}{\rho_0}\frac{n(r)}{V}\approx\frac{1}{\rho_0}\frac{n(r)}{4\pi r^2\delta r}$$

$$\rho_0=\frac{N}{V}$$

✓ 在r到r+ δr的球壳内粒子数为n(r)，单位体积粒子数为ρ_0

统计分析：径向分布函数

❖ 径向分布函数是描述材料微观结构最常用的数学语言。径向分布函数具体化形式：

$$g_{ij}(r)=\frac{V}{N_iN_j}\sum_{i}^{N_i}\frac{n_{ij}(r-\Delta r/2,r+\Delta r/2)}{4\pi r^2\Delta r}$$

- N_i是系统中i原子的总数；
- N_{ij}是距离i原子半径从r-$\Delta r/2$到r+$\Delta r/2$的球壳内的j原子数，
- 如果i, j表示同一种原子，则N_j=N_i-1。

统计分析：径向分布函数

- 定义：径向分布函数$g_{AB}(r)$表示与A类中心原子相距为r、厚度为δr的球壳中发现B类原子的概率，与B类原子在整个模拟体系中均匀分布时的概率之比。
- 常规用途：峰的位置对应了A-B间的最可几距离，高度和尖锐程度对应A-B间的结构有序度。
- 其他用途：配位数、总能量、状态方程等。

统计分析：径向分布函数

- 用途1：通过径向分布函数还可以定量计算A类原子周围B类原子的配位数。

$$N_{coor} = \rho \int_{r_1}^{r_2} g(r) 4\pi r^2 dr$$

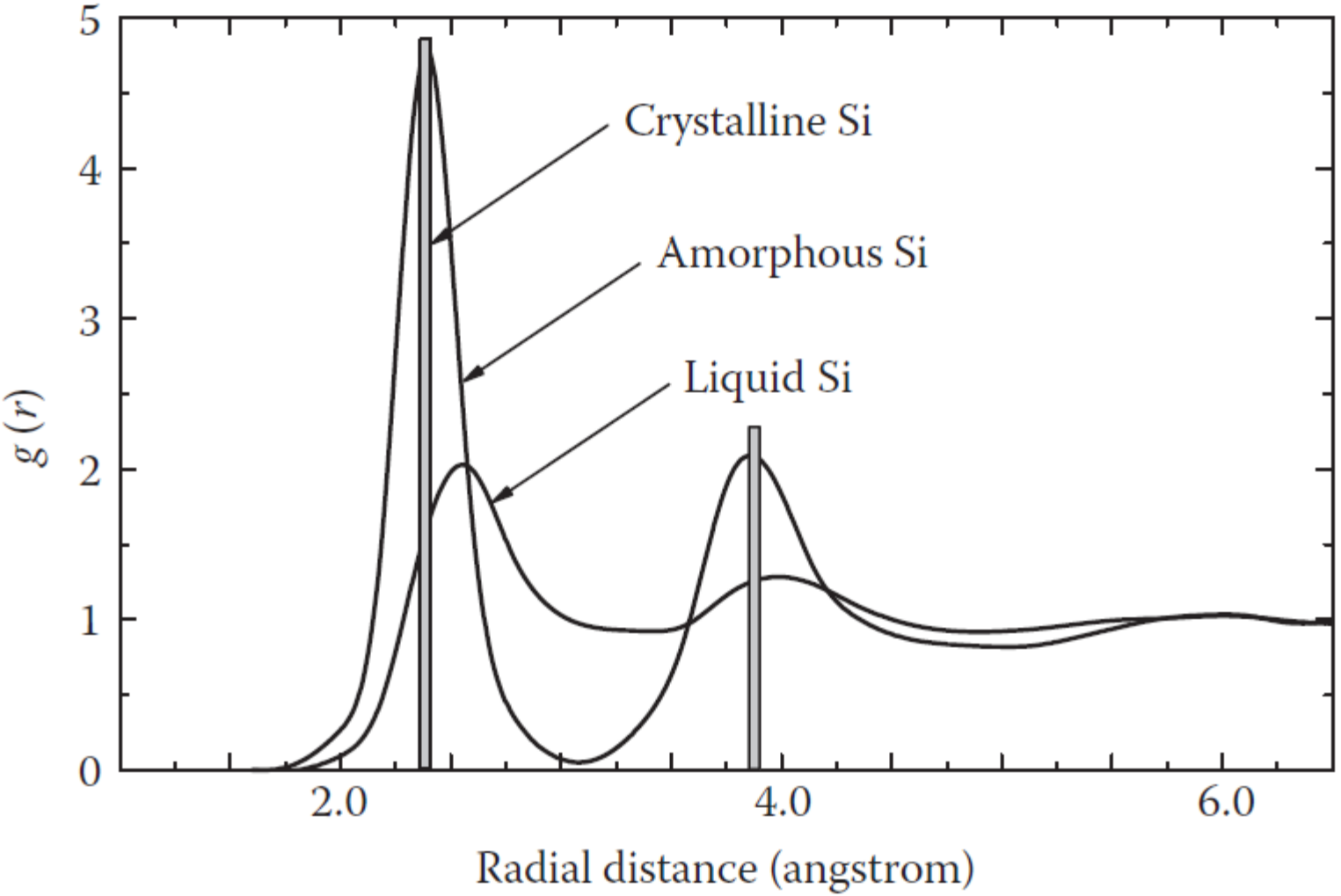
- 用途2：由径向分布函数可计算总能量。

$$E = \frac{3}{2} N k_B T + 2\pi N \rho \int_0^{\infty} r^2 u(r) g(r) dr$$

- 用途3：由径向分布函数得到状态方程。

$$PV = N k_B T + \frac{2}{3} \pi N \rho \int_0^{\infty} r^3 \frac{du(r)}{dr} g(r) dr$$

统计分析：Si径向分布函数



统计分析：径向分布函数

- 气体、液体、晶体等物质具有显著不同的径向分布函数
  - ✓ 气体的径向分布函数，几乎没有任何结构。
  - ✓ 液体或非晶体的径向分布函数，在近距离时有少量的高低和尖锐程度不等的峰分布；在远距离时，径向分布函数趋向于平均分布。液体或非晶体具有近程有序，长程无序结构。
  - ✓ 晶体的径向分布函数，由一组非常尖锐的峰组成。在远距离仍保持尖锐的峰形，说明晶体具有长程有序结构。

统计分析：静态结构因子

❖ 静态结构因子(Static Structure Factor) 也是判断结构无序程度的物理量。它的表示式为：

$$S(K)=\frac{1}{N}\left|\sum_{j=1}^{N}\exp(iK\cdot r_j)\right|$$

- N为总原子数，K为倒格矢，r_j为原子j的位置矢量。
- 对晶体：其静态结构因子为1。
- 对流体：为0。
- 在研究晶体的熔化与相变的研究中很有用。

统计分析：热力学涨落与热力学参数

- 微正则NVE系综中的涨落与热力学量的关系
  - ✓ 恒容热容与系统动能或势能的涨落有关
  - ✓ 热压力系数与压力和动能或势能涨落的交叉项有关
  - ✓ 绝热压缩系数与压力的涨落也与压缩系数有关
- 正则NVT系综中的涨落与热力学量的关系
  - ✓ 能量涨落与恒容热容
  - ✓ 压力涨落与等温压缩系数
  - ✓ 压力和势能的涨落与热压力系数
- NPT系综中的涨落与热力学量的关系
  - 系统的等温压缩系数、恒压热容和热膨胀系数分别与体积和焓的涨落及这两种涨落的交叉项有关

统计分析：热力学涨落与热力学参数

- 监控比热随温度的变化可以帮助探测到相变的发生：在相变时，比热会呈现与温度相关的特征。对一级相变点，比热呈现无限大；对二级相变点，比热呈现不连续变化。

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \qquad C_V = \frac{\left\langle (E - \langle E \rangle)^2 \right\rangle}{k_B T^2}$$

- 对NPT系综，常压比热，等温压缩率和热膨胀系数

$$C_P = \frac{\left\langle \delta(E_K + E_p + PV)^2 \right\rangle}{k_B T^2} \qquad \beta_T = \frac{\left\langle \delta V^2 \right\rangle}{k_B T V} \qquad \alpha_P = \frac{\left\langle \delta V \delta(E_K + E_P + PV) \right\rangle}{k_B T^2 V}$$

统计分析：动态性能分析

分子动力学能够产生与时间相关的构型



可用来计算与时间相关的性能



关联函数和输运性质

统计分析：动态性能分析

- 关联函数是提供数据之间关联强度的一个量。通过进行一系列不同的模拟，进行对比来确定关联系数。普遍形式

$$C_{xy}=\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}x_i y_i \equiv \langle x_i y_i \rangle$$

- 通过归一化将取值范围确定在-1到+1之间

$$c_{xy}=\frac{\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}x_i y_i}{\sqrt{\left(\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}x_i^2\right)\left(\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}y_i^2\right)}}=\frac{\langle x_i y_i \rangle}{\sqrt{\langle x_i^2 \rangle \langle y_i^2 \rangle}}$$

$|c_{xy}|=0$ 表示x和y没有关联　　$|c_{xy}|=1$ 关联程度最高

统计分析：动态性能分析

- 有时*x*和*y*会在非0值附近涨落，关联函数定义为

$$c_{xy}=\frac{\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}(x_i-\langle x\rangle)(y_i-\langle y\rangle)}{\sqrt{\left(\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}(x_i-\langle x\rangle)^2\right)\left(\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}(y_i-\langle y\rangle)^2\right)}}=\frac{\langle(x_i-\langle x\rangle)(y_i-\langle y\rangle)\rangle}{\sqrt{\langle(x_i-\langle x\rangle)^2\rangle\langle(y_i-\langle y\rangle)^2\rangle}}$$

- 计算一个时刻的物理量与同一时刻或另一时刻(时间t以后)的另一物理量的关联函数，这个值称为时间关联系数，关联函数为：

$$C_{xy}(t)=\langle x(t)y(0)\rangle$$

统计分析：动态性能分析

- ❖ 时间相关函数是热力学体系的重要性质，表示当前时刻的特定物理量与早先某一时间某物理量之间的相关程度，体现了它们之间的因果关系。时间相关函数与热力学体系中的迁移过程，传递过程等密切相关
- ❑ 互关联函数：<x>和<y>是不同的物理量。
- ❑ 自关联函数：<x>和<y>是同一个物理量。含义：一个量对先前的值的记忆程度。就是系统需要多长时间忘记先前的值。

统计分析：动态性能分析

❖速度相关函数：

✓速度自相关函数被定义为特定的原子、分子的当前速度与早先某一时间的速度的相关程度。与分子的自扩散系数和动量的弛豫相关联。

✓速度互相关函数则与分子之间的动量传递和分子的互扩散系数相关联。

统计分析：动态性能分析

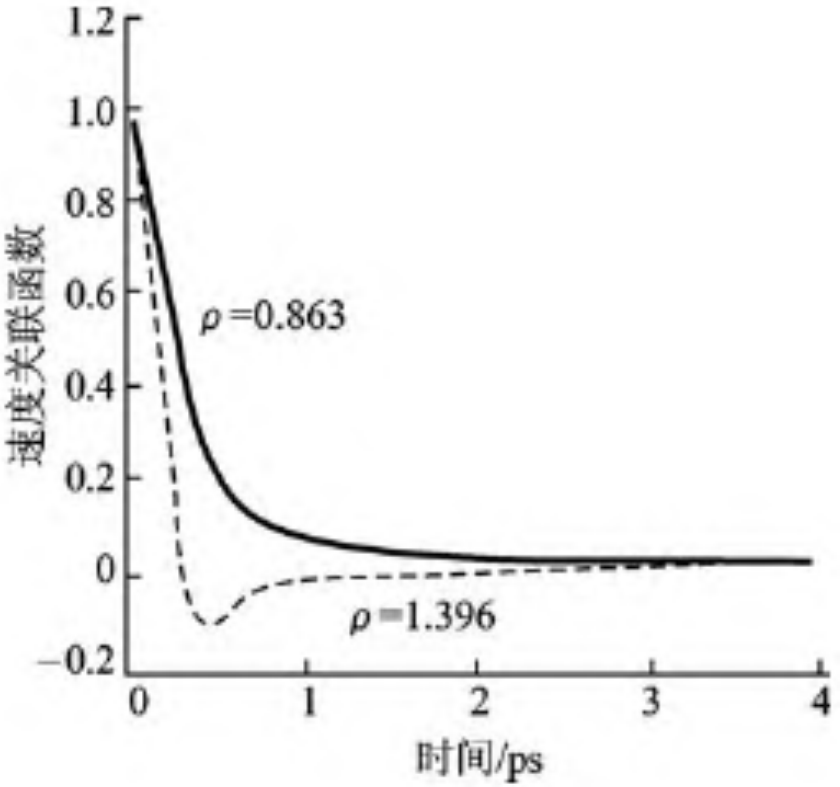
实例：速度自关联函数意义就是0时刻的速度与时刻t的速度关联程度：

$$c_{vv}(t)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{v}_i(t)\cdot\boldsymbol{v}_i(0)$$

$$c_{vv}(t)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\langle v_i(t)\cdot v_i(0)\rangle}{\langle v_i(0)\cdot v_i(0)\rangle}$$

- ✓ 一般来说，一个自关联函数初始值为1，随时间增加，变为0。
- ✓ 关联函数从1变为0的时间称为关联时间，或弛豫时间。
- ✓ 通过计算自关联函数来减少模拟的不确定性。
- ✓ 模拟需要的时间应该大于关联时间。

统计分析：动态性能分析



分子动力学模拟Ar气分子在两个不同密度下的速度关联函数

统计分析：动态性能分析

- 实例：速度自关联函数是一个与单粒子相关的量，而其他一些物理量却是整个系统计算得出。
- 比如系统的净偶极矩。偶极矩的大小和方向随时间的变化关联函数为：

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{tot}}(t)=\sum_{i=1}^{N}\boldsymbol{\mu}_i(t)$$

- 总的偶极距关联函数为

$$c_{\mathrm{dipole}}(t)=\frac{\left\langle \boldsymbol{\mu}_{tot}(t)\cdot\boldsymbol{\mu}_{tot}(0)\right\rangle}{\left\langle \boldsymbol{\mu}_{tot}(0)\cdot\boldsymbol{\mu}_{tot}(0)\right\rangle}$$

统计分析：动态性能分析

- ❖ 输运性质是指物质从一个区域流动到另一个区域的现象。
  - ✓ 比如非平衡溶质分布的溶液，溶质原子会发生扩散直到溶质浓度均匀。
  - ✓ 如果体系存在温度梯度，就会发生能量输运直到温度达到平衡，动量梯度产生粘滞性。
- ❖ 输运意味着体系处于非平衡态。
  - ✓ 可以使用平衡模拟中局域涨落来实现非平衡性质计算。
  - ✓ 通常使用非平衡分子动力学模拟。

统计分析：动态性能分析

❖ 扩散的通量用**Fick**第一定律来描述

$$J_z = -D\left(\mathrm{d}N/\mathrm{d}z\right)$$

✓ J_Z为物质的通量：单位时间通过单位面积的物质的量，D为扩散系数，N为粒子数密度。

❖扩散行为随时间的演化由**Fick**第二定律来描述

$$\frac{\partial N(z,t)}{\partial t} = D\frac{\partial^2 N(z,t)}{\partial z^2}$$

❖解为：

$$N(z,t) = \frac{N_0}{A\sqrt{\pi Dt}}\exp\left[-\frac{z^2}{4Dt}\right]$$

统计分析：动态性能分析

- 在任意时刻t>0，原子的均方位移为

$$\left\langle \left| z(t) - z(0) \right|^2 \right\rangle = \frac{1}{N_0} \int z^2 N(z,t)\, dz$$

- 将N(z,t)代入并积分，获得均方位移和扩散系数关系式，即爱因斯坦关系式，为：

$$\left\langle \left| z(t) - z(0) \right|^2 \right\rangle = 2Dt$$

统计分析：动态性能分析

❖平均平方位移求解扩散系数

- 由爱因斯坦关系，平均平方位移等于**2Dt**，三维情况下，

$$3D = \lim_{t\to\infty} \frac{\left\langle \left| \boldsymbol{r}(t) - \boldsymbol{r}(0) \right|^2 \right\rangle}{2t}$$

- 设**n**步所需时间为**t**（使用统计平均减小误差）

$$\overline{r^2} = \frac{1}{N}\left\langle \sum_i^N \left| r_i(t) - r_i(0) \right|^2 \right\rangle$$

- 由统计力学知道：$\lim_{t\to\infty} \overline{r^2} = c + 6Dt$

$$D = \lim_{t\to\infty} \frac{\overline{r^2}(t_2 + t) - \overline{r^2}(t_1 + t)}{6(t_2 - t_1)}$$

统计分析：动态性能分析

❖通过自关联函数求解扩散系数：

- t时刻原子位置r(t)与r(0)的差为

$$\left|r(t)-r(0)\right|=\int_0^t v(t')dt'$$

- 方程两边平方得：

$$\left\langle\left|r(t)-r(0)\right|\right\rangle^2=\int_0^t dt'\int_0^t dt''\left\langle v(t')\cdot v(t'')\right\rangle$$

- 由于关联函数不受初始位置的选择影响，

$$\left\langle v(t')\cdot v(t'')\right\rangle=\left\langle v(t''-t')\cdot v(0)\right\rangle$$

统计分析：动态性能分析

- 由**Green-Kubo**方程

$$\frac{\left\langle \left| r(t)-r(0) \right| \right\rangle^2}{2t}=\int_0^t \left\langle v(\tau)\cdot v(0) \right\rangle (1-\frac{\tau}{t})d\tau$$

- 在求极限的情况下，

$$\lim_{t\to\infty}\frac{\left\langle \left| r(t)-r(0) \right|^2 \right\rangle}{2t}=\int_0^\infty \left\langle v(\tau)\cdot v(0) \right\rangle d\tau = 3D$$

- 积分可以通过数值方法求得。

统计分析：动态性能分析

❖ 用于扩散系数、切变粘滞系数和热导系数的广义Einstein和Green-Kubo关系式

$$K = \lim_{t\to\infty}\left\langle \left[A(t)-A(0)\right]^2 \right\rangle / 2t = \int_0^\infty \left\langle \dot{A}(\tau)\cdot\dot{A}(0)\right\rangle d\tau$$

✓ 自扩散系数(self-diffusion coefficient):

$$A(t) = x_i(t) \qquad \dot{A}(t) = \dot{x}_i(t)$$

✓ 切变粘滞系数(shear viscosity):

$$A(t) = m\sum_i^N \dot{x}_i(t)y_i(t) \qquad \dot{A}(t) = m\sum_i^N \dot{x}_i(t)\dot{y}_i(t) + \sum_{i<j}^N y_{ij}(t)F_{ijx}(t)$$

J. M. Haile Molecular Dynamics Simulation

统计分析：动态性能分析

❖ 通常讲的粘滞系数是指切变粘滞系数(shear viscosity):

$$\eta_s = \lim_{t\to\infty} \frac{m^2}{6Vk_BT\tau} \left\langle \sum_{x<y} \left[\sum_{i=1}^{N} r_{xi}(t+\tau) v_{yi}(t+\tau) - \sum_{i=1}^{N} r_{xi}(t) v_{yi}(t) \right]^2 \right\rangle$$

$$\eta_s = \frac{1}{3k_BVT} \int_0^\infty dt \left\langle \sigma_{xy}(t) \cdot \sigma_{xy}(0) \right\rangle$$

$$\sigma_{xy}(t) = \sum_i \frac{p_{ix}p_{iy}}{m_i} + \sum_i r_{ix}F_{iy} = \sum_i \frac{p_{ix}p_{iy}}{m_i} + \sum_i \sum_{j>i} r_{ijx}F_{ijy}$$

R. J. Sadus Molecular Simulations of Fluids

D. C. Rapaport The art of molecular dynsmics simulation

统计分析：动态性能分析

❖ 粘滞系数有两种：对体积变化叫**bulk**粘度，对形状变化叫切变**(shear)**粘度。另一种常用的粘度对应纵向粘滞系数。

- 纵向粘滞系数 **(Longitudinal viscosity):**

$$\eta_B + \frac{4}{3}\eta_s$$

$$A(t) = m\sum_{i}^{N} \dot{x}_i(t)x_i(t)$$

$$\dot{A}(t) = m\sum_{i}^{N} \dot{x}_i(t)x_i(t) + \sum_{i<j}^{N} x_{ij}(t)F_{ijx}(t) - PV$$

J. M. Haile Molecular Dynamics Simulation

统计分析：动态性能分析

❖ 热传导系数：

$$J_x = -\lambda\left(dT / dx\right)$$

$$\lambda = \frac{1}{3k_B VT^2}\int_0^\infty \left\langle J(t)\cdot J(0)\right\rangle dt$$

$$J(t) = \sum_i \frac{m_i v_i^2 v_i}{2} + \sum_i \sum_{j>i} \phi(r_{ij}) v_i + \sum_i \sum_{j>i} r_{ij}(F_{ij}\cdot v_i)$$

$$\lambda = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{6Vk_B T^2 \tau}\left\langle \sum_x \left[\sum_i r_{xi}(t+\tau)e_i(t+\tau) - \sum_i r_{xi}(t)e_i(t)\right]^2 \right\rangle$$

R. J. Sadus Molecular Simulations of Fluids

D. C. Rapaport The art of molecular dynsmics simulation

统计分析：原子应力

宏观应力

反映了单位面积上作用力的大小，是关于面积的强度量。

原子应力

离散原子系统的原子应力是关于体积的强度量。实际上，原子应力只是形式地沿用了应力的概念，具有与宏观应力完全不同的特征。

原子应力表明一个原子与周围原子相互作用的强弱程度

统计分析：原子应力

第α个原子的原子应力为：

动量　　势能

$$\sigma_{ij}^{\alpha}=\frac{1}{\Omega^{\alpha}}\hat{S}_2\left(\frac{-p_{\alpha}^{i}p_{\alpha}^{j}}{m}+q_{\alpha}^{i}\frac{\partial U}{\partial q_{\alpha}^{j}}\right)$$

$$=\frac{1}{\Omega^{\alpha}}\left[\frac{-p_{\alpha}^{i}p_{\alpha}^{j}}{m}+\frac{1}{2}q_{\alpha}^{i}\frac{\partial U}{\partial q_{\alpha}^{j}}+q_{\alpha}^{j}\frac{\partial U}{\partial q_{\alpha}^{i}}\right]$$

$$\hat{S}_2(G_{ij})=\frac{1}{2}(G_{ij}+G_{ji})$$

二阶对称算子

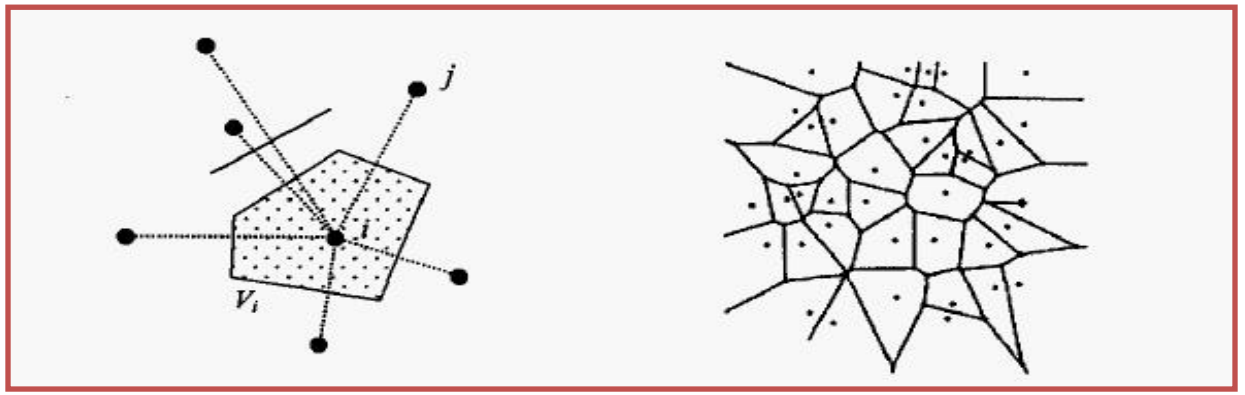
哈密顿自由能

式中 Ω^{α} 是第 α 个原子的 Voronoi 体积

❖ 原子应力具有“能量密度”的量纲。包括了原子动量流和原子间作用力的贡献。

统计分析：原子应力

- Voronoi图是计算几何里的一种基于距离的平面划分方法。



- Voronoi区域：在平面上有n个不重合种子点，把平面分为n个区域，使得每个区域内的点到它所在区域的种子点的距离比到其它区域种子点的距离近。
- Voronoi图的每条边是由相邻种子点的垂直平分线构成，在边上的点到两个种子点的距离相等。

统计分析：LAMMPS原子应力

原子对势相互作用　　原子键作用

$$S_{ab} = -\left[mv_a v_b + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N_p}(r_{1_a}F_{1_b} + r_{2_a}F_{2_b}) + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N_b}(r_{1_a}F_{1_b} + r_{2_a}F_{2_b}) + \right.$$

键角作用

$$\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{N_a}(r_{1_a}F_{1_b} + r_{2_a}F_{2_b} + r_{3_a}F_{3_b}) + \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{N_d}(r_{1_a}F_{1_b} + r_{2_a}F_{2_b} + r_{3_a}F_{3_b} + r_{4_a}F_{4_b}) +$$

二面角作用

$$\left. \frac{1}{4}\sum_{n=1}^{N_i}(r_{1_a}F_{1_b} + r_{2_a}F_{2_b} + r_{3_a}F_{3_b} + r_{4_a}F_{4_b}) + \sum_{n=1}^{N_f} r_{i_a}F_{i_b} \right]$$

约束作用

面弯曲作用

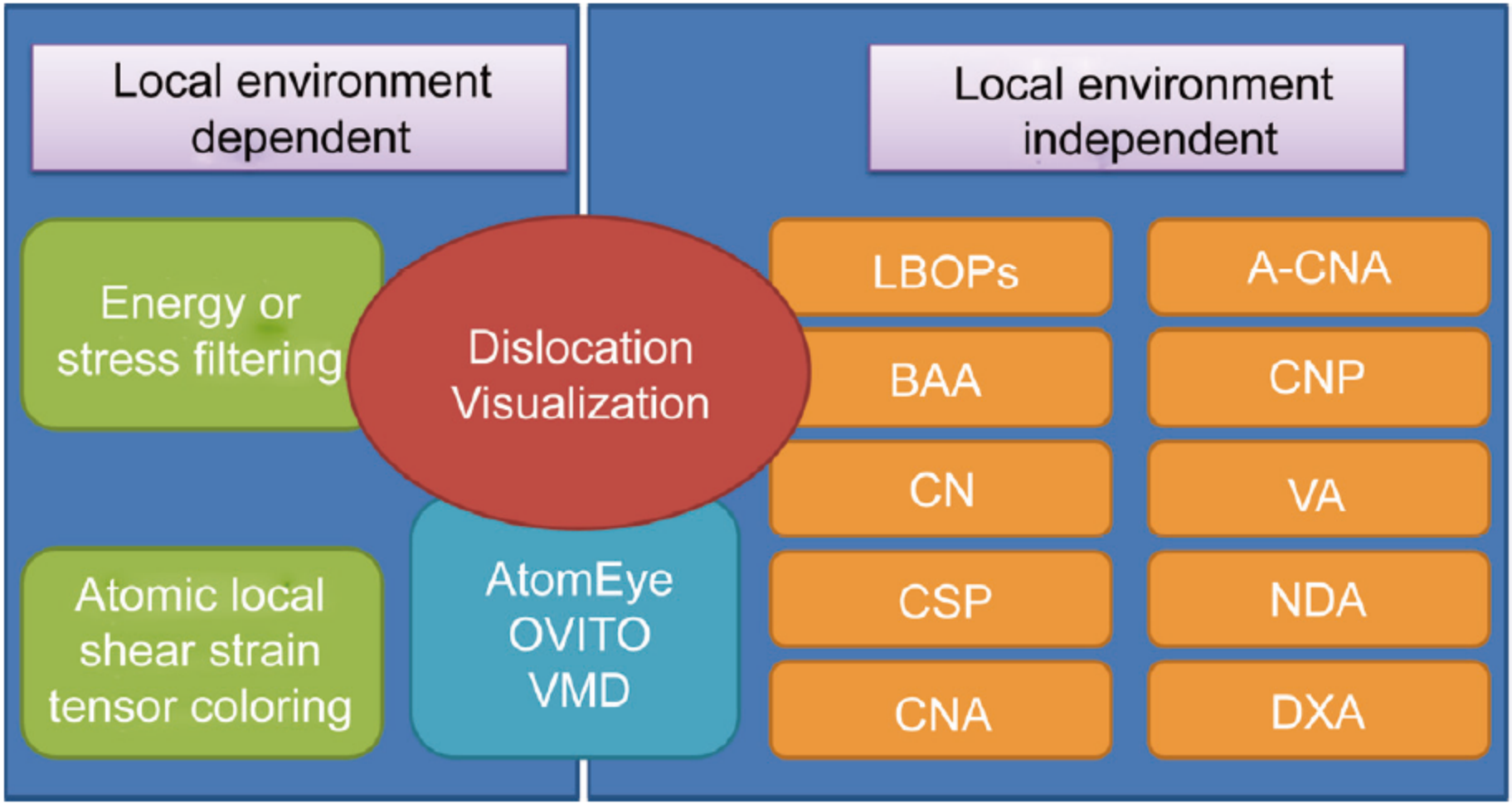
❖ 注：Lammps中原子应力没有除体积，是能量的量纲。

统计分析：LAMMPS宏观应力

- 宏观应力实际上是原子应力在一定程度上的统计平均。
- 如果要计算体系中某个区域（LAMMPS中由region定义，也可以是整个模拟盒）所围成的“块”的应力。
- 计算方法：在Lammps只需将该区域里的所有原子的单原子应力值加起来，再除以这个区域的体积即可，无须进行单个原子体积的计算。

材料电子结构计算及原子尺度模拟课件

原子微观结构分析方法：



Ref.: Sci. Chi. 57, 2177 (2014); Compt. Phys. Comm. 222, 229 (2018)

多谢！